PORTFOLIO SIG

Cartographie et analyse spatiale – Tchad

Mahamat Adam Ibrahim

Géographe – MEAL & SIG – Abéché, Tchad

16 cartes thématiques réalisées sous QGIS : réfugiés et déplacés, accès aux services de santé, aux écoles et aux chefs-lieux (analyse de coût cumulé), feux de brousse, élevage, cultures, hydrographie, sols et géologie, plan urbain.

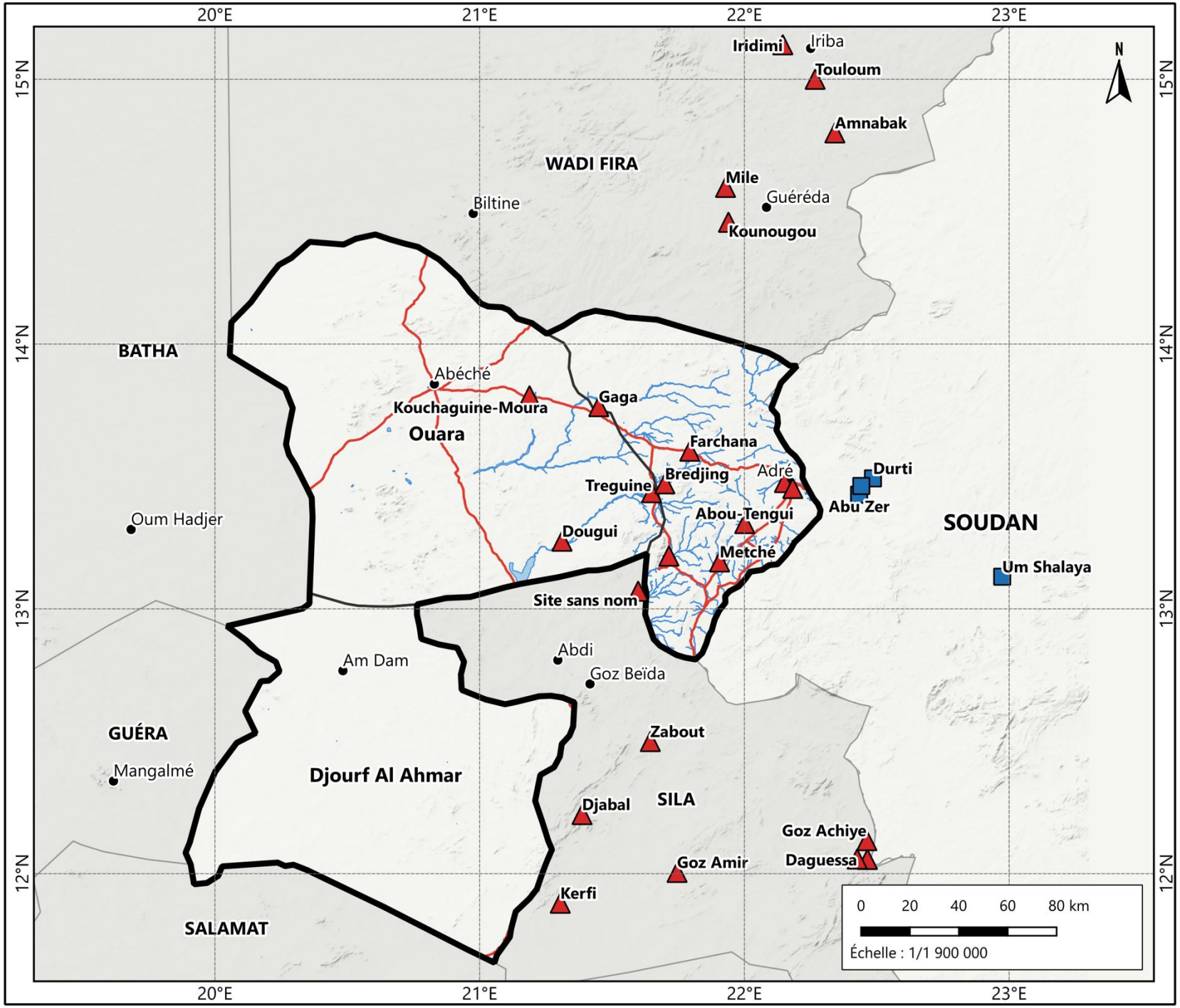
Données ouvertes : OpenStreetMap, OCHA, NASA FIRMS, FAO, ISRIC, HydroSHEDS, Malaria Atlas Project. Sources détaillées sur chaque carte.

mahamat.adamib@gmail.com • +235 62 84 63 17 • linkedin.com/in/mahamat-adam-ibrahim

SOMMAIRE

01. Camps et sites de réfugiés – Ouaddaï et frontière soudanaise
02. Accès à pied aux centres de santé – Ouaddaï
03. Accès à pied aux écoles – Ouaddaï
04. Trajet en véhicule jusqu'au chef-lieu – Ouaddaï
05. Feux de brousse 2024 – Ouaddaï
06. Densité du cheptel – Ouaddaï
07. Culture dominante – Ouaddaï
08. Bassins versants – Ouaddaï
09. Sols – Ouaddaï
10. Géologie de surface – Ouaddaï
11. Plan de la ville d'Abéché
12. Sites de déplacés et de réfugiés – Lac
13. Feux de brousse 2024 – Salamat
14. Accès au chef-lieu – Borkou
15. Camps de réfugiés – Tchad
16. Accès à pied aux centres de santé – Tchad

CAMPS ET SITES DE RÉFUGIÉS — PROVINCE DU OUADDAÏ ET FRONTIÈRE SOUDANAISE





LÉGENDE

Sites d'accueil

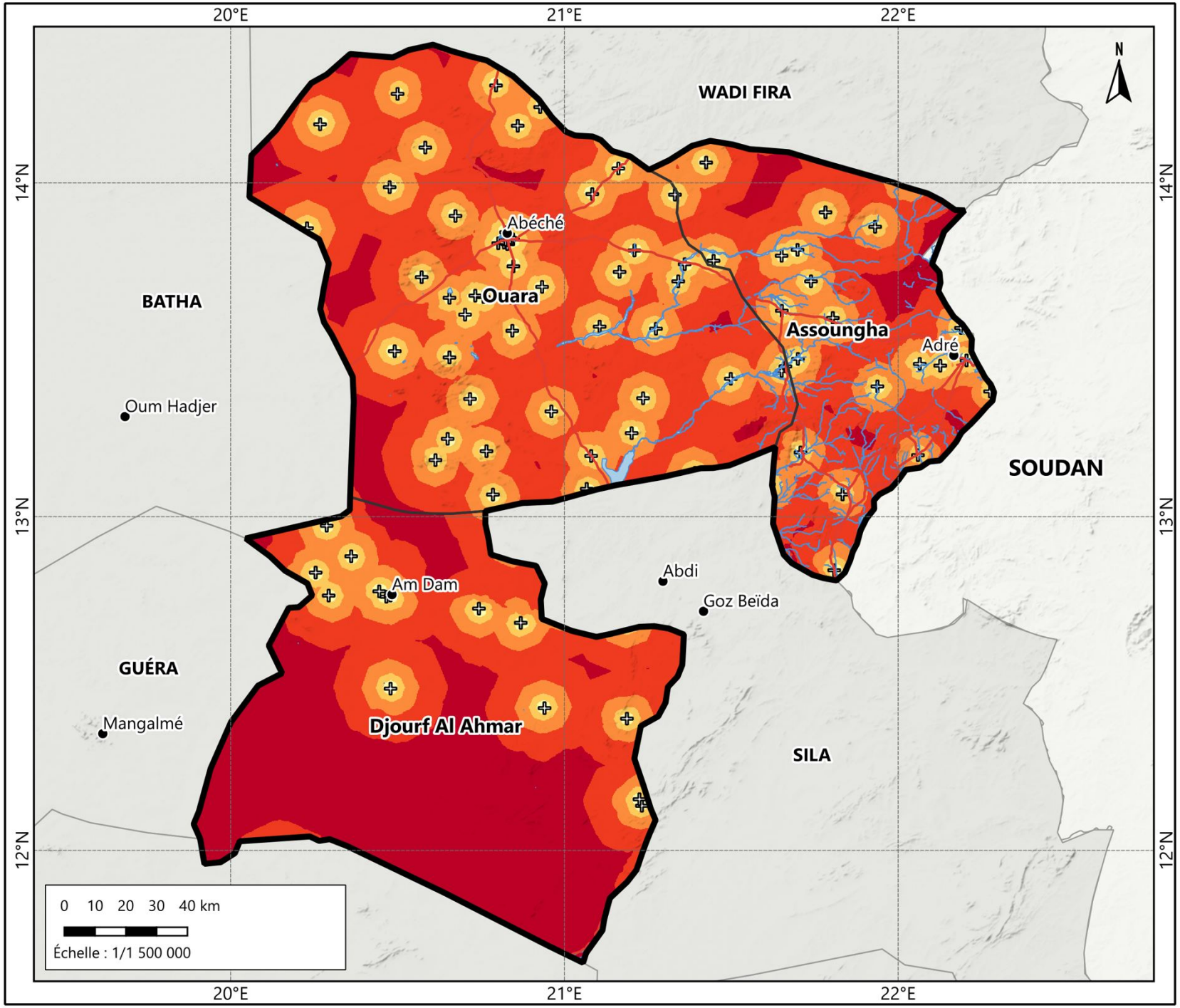
- Camp ou site de réfugiés (Tchad)
- Camp de déplacés (Soudan)
- Chefs-lieux
- Routes principales
- Lacs et mares
- Départements
- Limite de la province
- Provinces limitrophes

28 sites dans la zone, dont 11 dans la province

Sources : © OpenStreetMap (amenity=refugee_site, 2026), OCHA Tchad (sites 2021, CC BY-IGO), BGS ; OCHA/HDX. Relief : SRTM (NASA).
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17
Août 2026

TEMPS D'ACCÈS À PIED AU CENTRE DE SANTÉ LE PLUS PROCHE — PROVINCE DU OUADDAÏ





LÉGENDE

Temps de marche

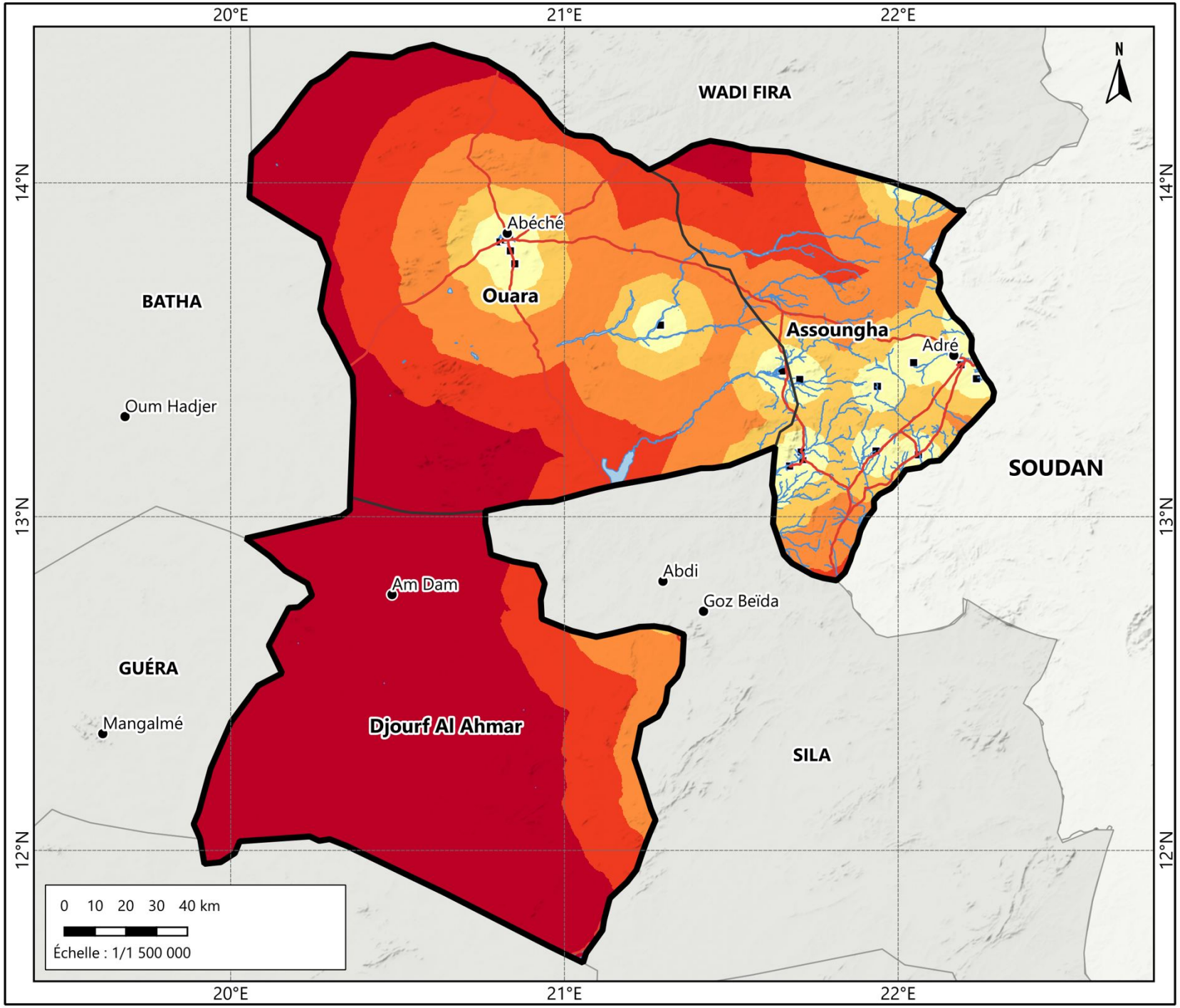
- moins de 30 min (3 % du territoire)
- 30 min à 1 h (7 % du territoire)
- 1 h à 2 h (24 % du territoire)
- 2 h à 4 h (43 % du territoire)
- plus de 4 h (24 % du territoire)
- Formation sanitaire fonctionnelle
- Chefs-lieux
- Routes principales
- Lacs et mares
- Départements
- Limite de la province
- Provinces limitrophes

86 formations sanitaires fonctionnelles dans la province ; 67 % du territoire à plus de 2 h de marche

Sources : Malaria Atlas Project, surface de friction « marche à pied » 2020 (Weiss et al. 2020, CC BY 4.0), MSP 2020 via OCHA/HDX (formations fonctionnelles) ; calcul de coût cumulé (Dijkstra). Relief : SRTM (NASA).
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17
Février 2026

TEMPS D'ACCÈS À PIED À L'ÉCOLE LA PLUS PROCHE — PROVINCE DU OUADDAÏ



TCHAD



LÉGENDE

Temps de marche

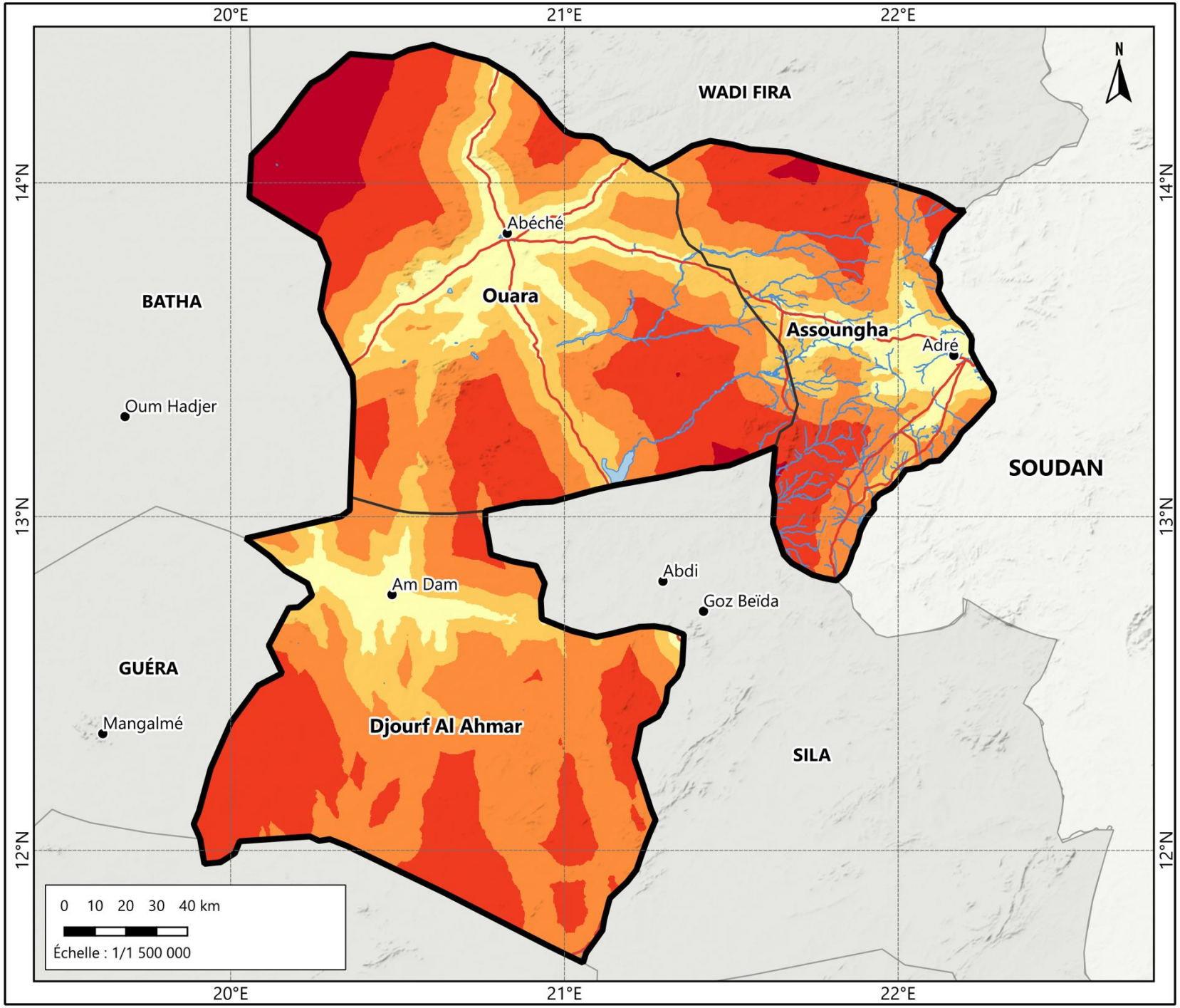
- moins de 2 h (6 % du territoire)
- 2 h à 4 h (11 % du territoire)
- 4 h à 8 h (22 % du territoire)
- 8 h à 12 h (20 % du territoire)
- plus de 12 h (41 % du territoire)
- École recensée (OSM)
- Chefs-lieux
- Routes principales
- Lacs et mares
- Départements
- Limite de la province
- Provinces limitrophes

48 écoles recensées dans la province ; 83 % du territoire à plus de 4 h de marche

Sources : Malaria Atlas Project, surface de friction « marche à pied » 2020 (Weiss et al. 2020, CC BY 4.0), © OpenStreetMap / HOTOSM (écoles recensées, liste incomplète) ; calcul de coût cumulé (Dijkstra). Relief : SRTM (NASA).
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17
Octobre 2026

TEMPS DE TRAJET EN VÉHICULE JUSQU'AU CHEF-LIEU LE PLUS PROCHE — PROVINCE DU OUADDAÏ



TCHAD



LÉGENDE

Temps de trajet en véhicule

- moins de 1 h (10 % du territoire)
- 1 h à 2 h (19 % du territoire)
- 2 h à 4 h (37 % du territoire)
- 4 h à 8 h (30 % du territoire)
- plus de 8 h (4 % du territoire)
- Chefs-lieux
- Routes principales
- Lacs et mares
- Départements
- Limite de la province
- Provinces limitrophes

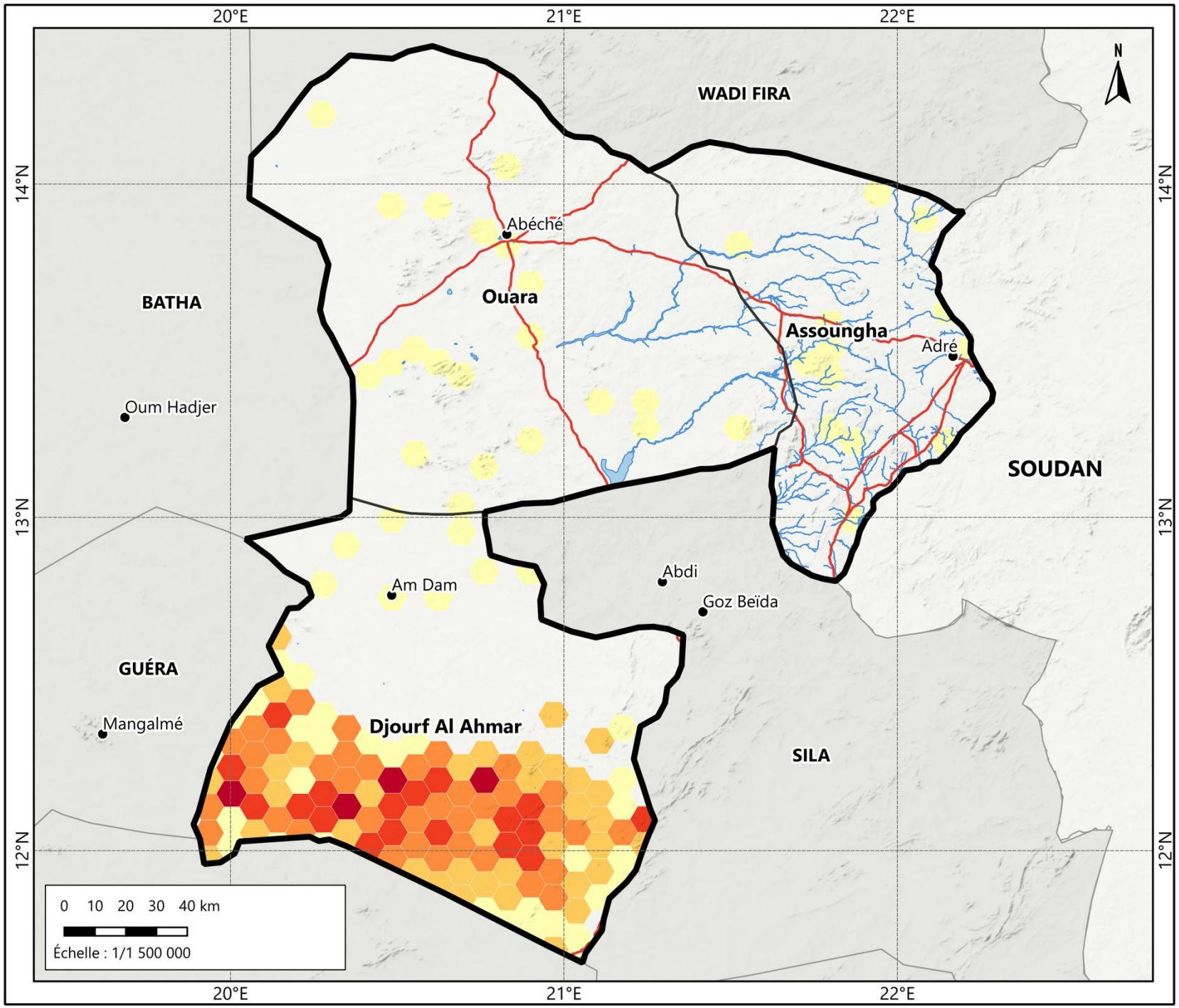
3 chefs-lieux (province et départements) dans la province ; 34 % du territoire à plus de 4 h de route

Sources : Malaria Atlas Project, surface de friction « motorisée » 2020 (Weiss et al. 2020, CC BY 4.0), OCHA COD-AB 2025 (chefs-lieux de province et de département) ; calcul de coût cumulé (Dijkstra). Relief : SRTM (NASA).
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17

Octobre 2026

FEUX DE BROUSSE EN 2024 — PROVINCE DU OUADDAÏ





LÉGENDE

Feux détectés (hexagones de 5 km)

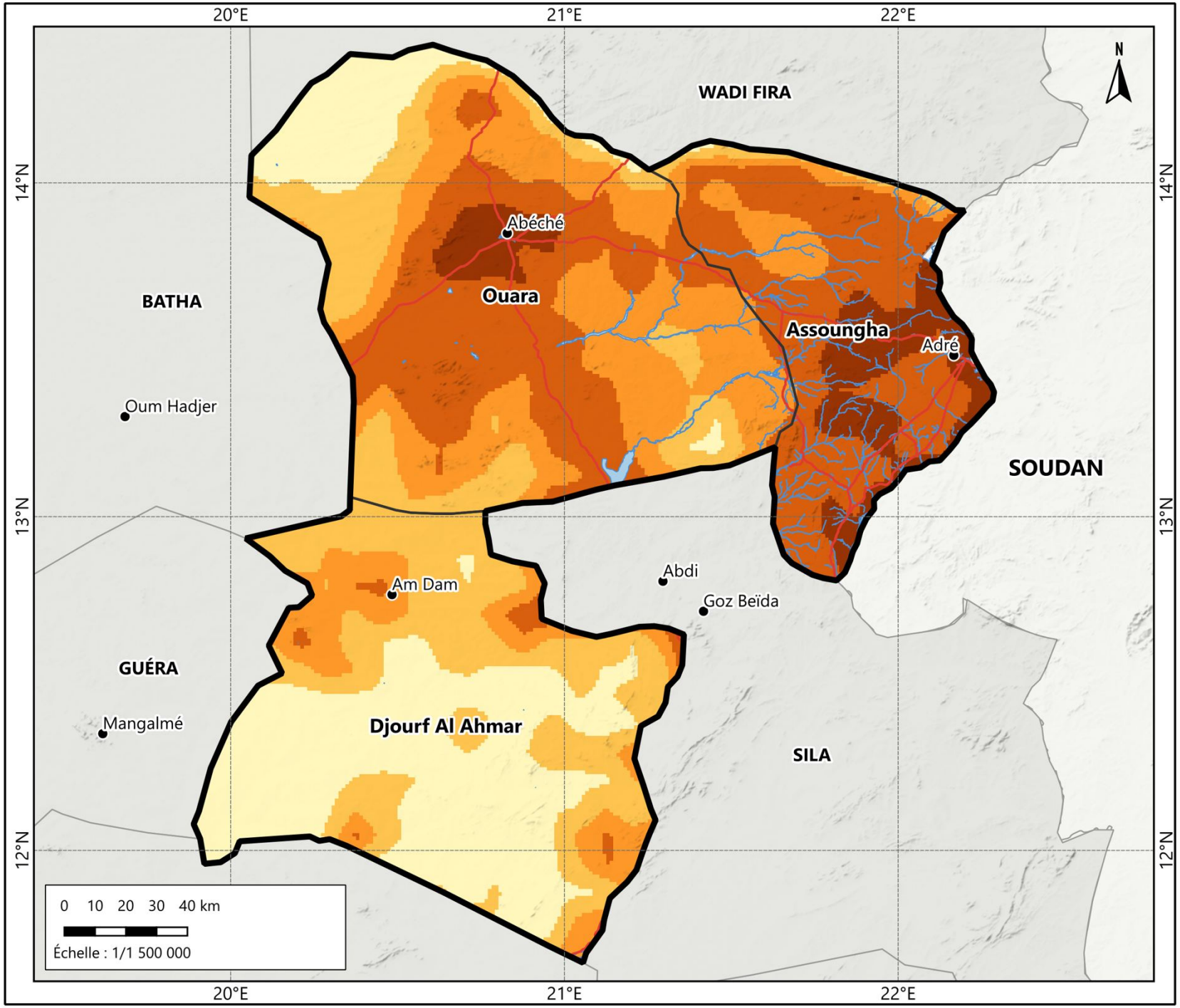
- 1 à 13 feux
- 14 à 31 feux
- 32 à 48 feux
- 49 à 75 feux
- plus de 75 feux
- Chefs-lieux
- Routes principales
- Lacs et mares
- Départements
- Limite de la province
- Provinces limitrophes

4 063 détections en 2024, pic en nov. ; 97 % d'octobre à février

Sources : NASA FIRMS, VIIRS S-NPP 375 m (confiance nominale et haute), 2024 ; OCHA/HDX.
Relief : SRTM (NASA).
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17
Janvier 2026

DENSITÉ DU CHEPTEL (UBT/KM²) — PROVINCE DU OUADDAÏ



TCHAD



LÉGENDE

Unités de bétail tropical par km²

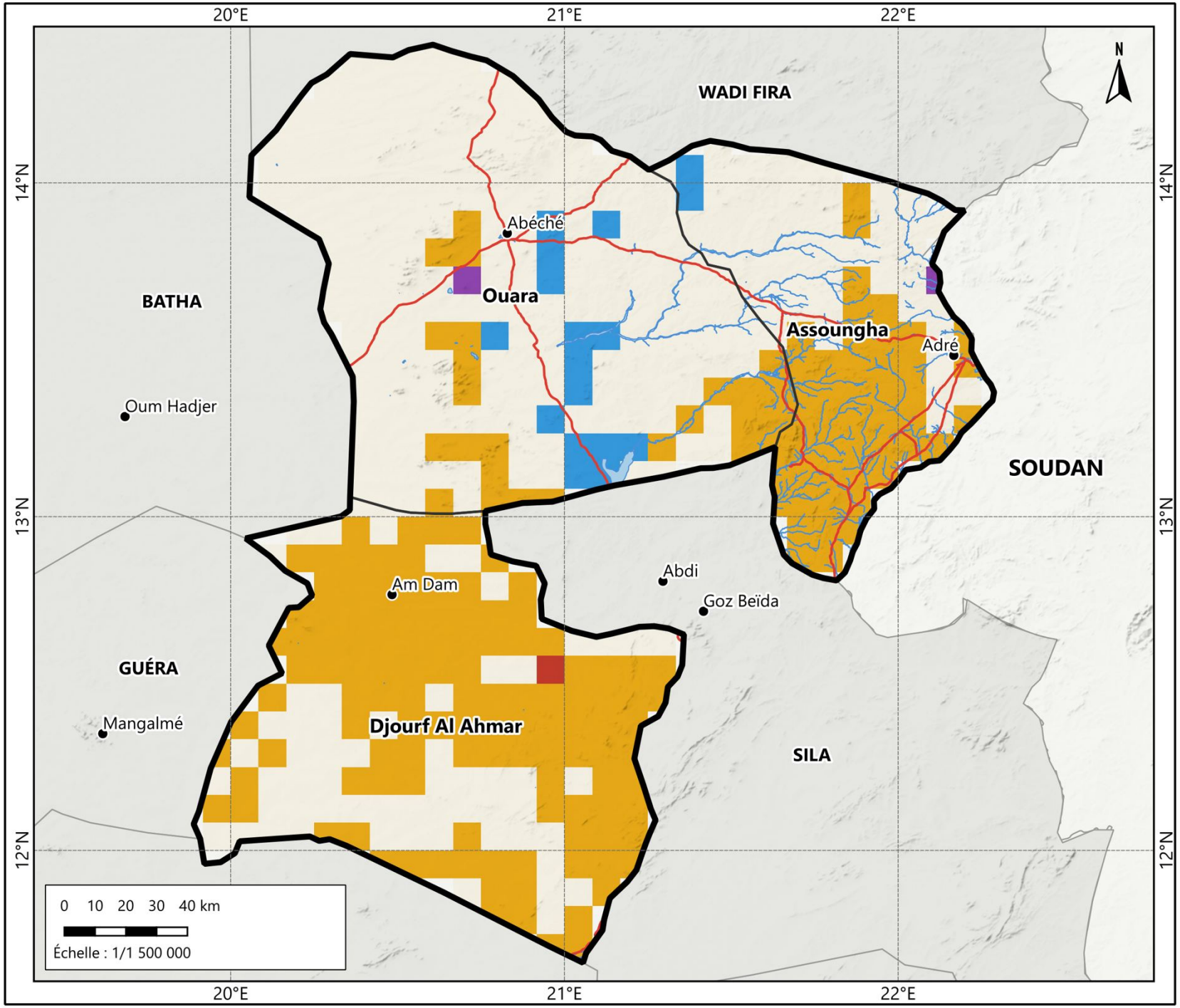
- moins de 33
- 33 à 40
- 40 à 47
- 47 à 55
- plus de 55
- Chefs-lieux
- Routes principales
- Lacs et mares
- Départements
- Limite de la province
- Provinces limitrophes

Bovins : 1 958 000 · ovins : 1 554 000 · caprins : 1 812 000 têtes

Sources : FAO Gridded Livestock of the World 4 (2015, CC BY 4.0) ; UBT = 0,7 bovin + 0,1 ovin + 0,1 caprin ; OCHA/HDX. Relief : SRTM (NASA). SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17
Juin 2026

CULTURE DOMINANTE — PROVINCE DU OUADDAÏ



TCHAD



LÉGENDE

Culture dominante (surface récoltée)

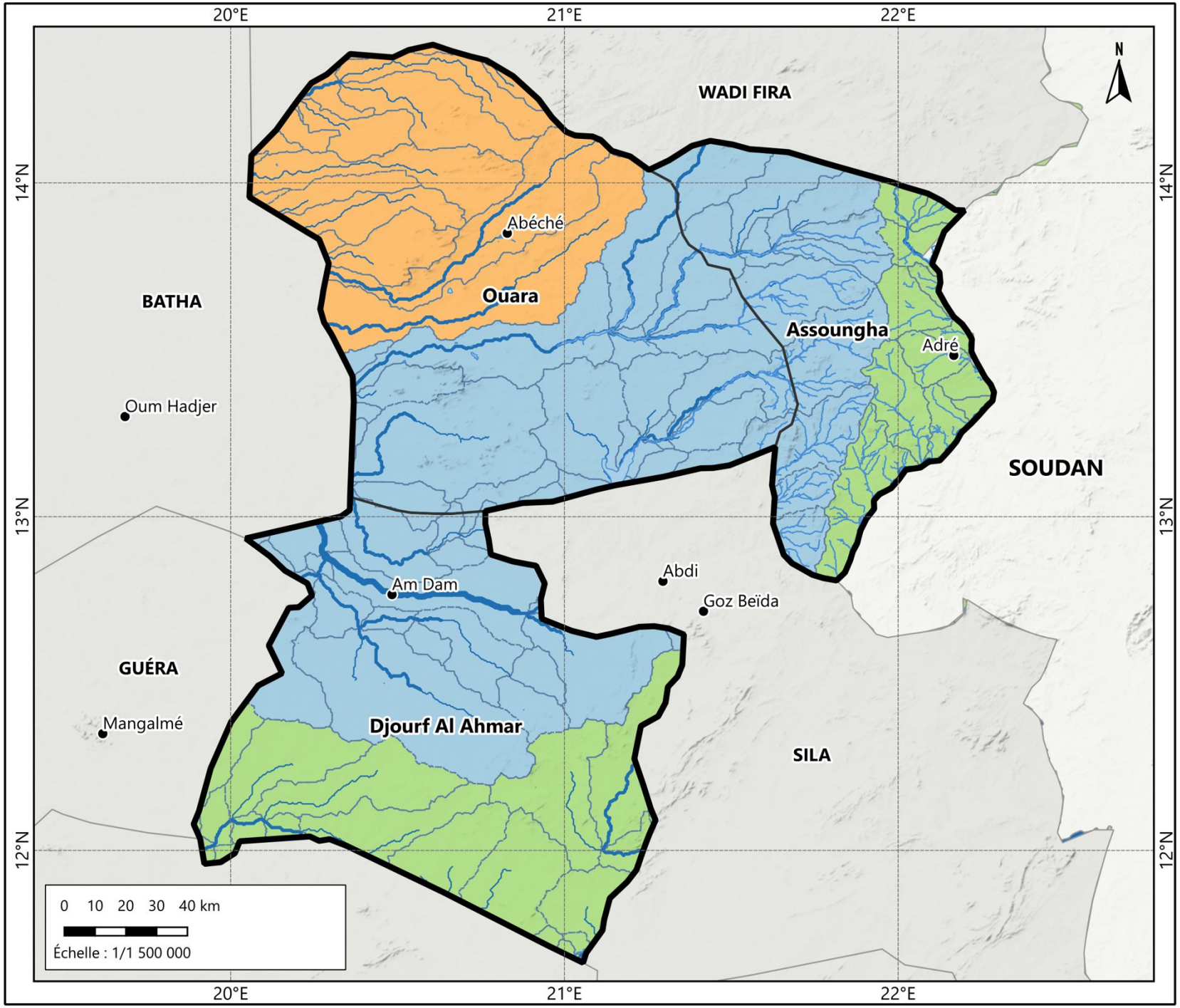
- Mil (72 000 ha)
- Sorgho (28 000 ha)
- Riz (7 000 ha)
- Sésame et autres cultures (2 000 ha)
- Peu de cultures (< 200 ha par maille)
- Chefs-lieux
- Routes principales
- Lacs et mares
- Départements
- Limite de la province
- Provinces limitrophes

Surface récoltée totale : 135 000 ha

Sources : GAEZ+ 2015, surfaces récoltées (Grogan et al. 2022, CC0), 5' ; seuil 200 ha par maille ; OCHA/HDX. Relief : SRTM (NASA).
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17
Juillet 2026

BASSINS VERSANTS ET RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE — PROVINCE DU OUADDAÏ



TCHAD



LÉGENDE

Grands bassins (km² dans la zone)

- Bassin du Ouadi Moura (22 001 km²)
- Bassin du Wadi Goungour (10 012 km²)
- Bassin du Ouaddi Amsoudourié (8 621 km²)
- Sous-bassins (HydroBASINS niv. 8)

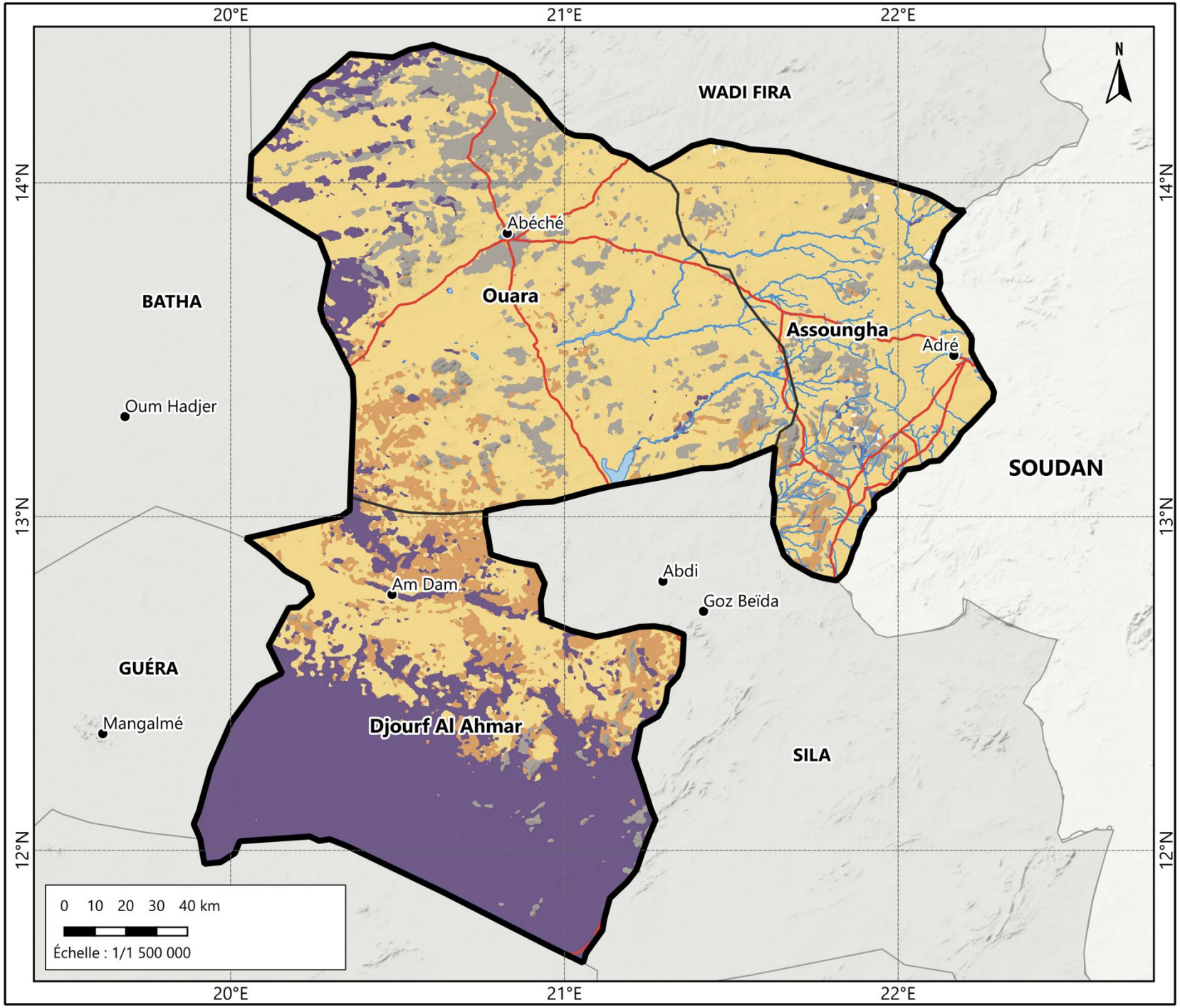
Réseau hydrographique (surface drainée)

- Ouadi secondaire
- Ouadi principal
- Grand ouadi (> 10 000 km² drainés)
- Chefs-lieux
- Lacs et mares
- Départements
- Limite de la province
- Provinces limitrophes

Sources : HydroSHEDS — HydroBASINS niv. 8 et HydroRIVERS (Lehner & Grill 2013), © OpenStreetMap ; OCHA/HDX. Relief : SRTM (NASA).
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17
Mai 2026

GROUPES DE SOLS DE RÉFÉRENCE (WRB) — PROVINCE DU OUADDAÏ





LÉGENDE

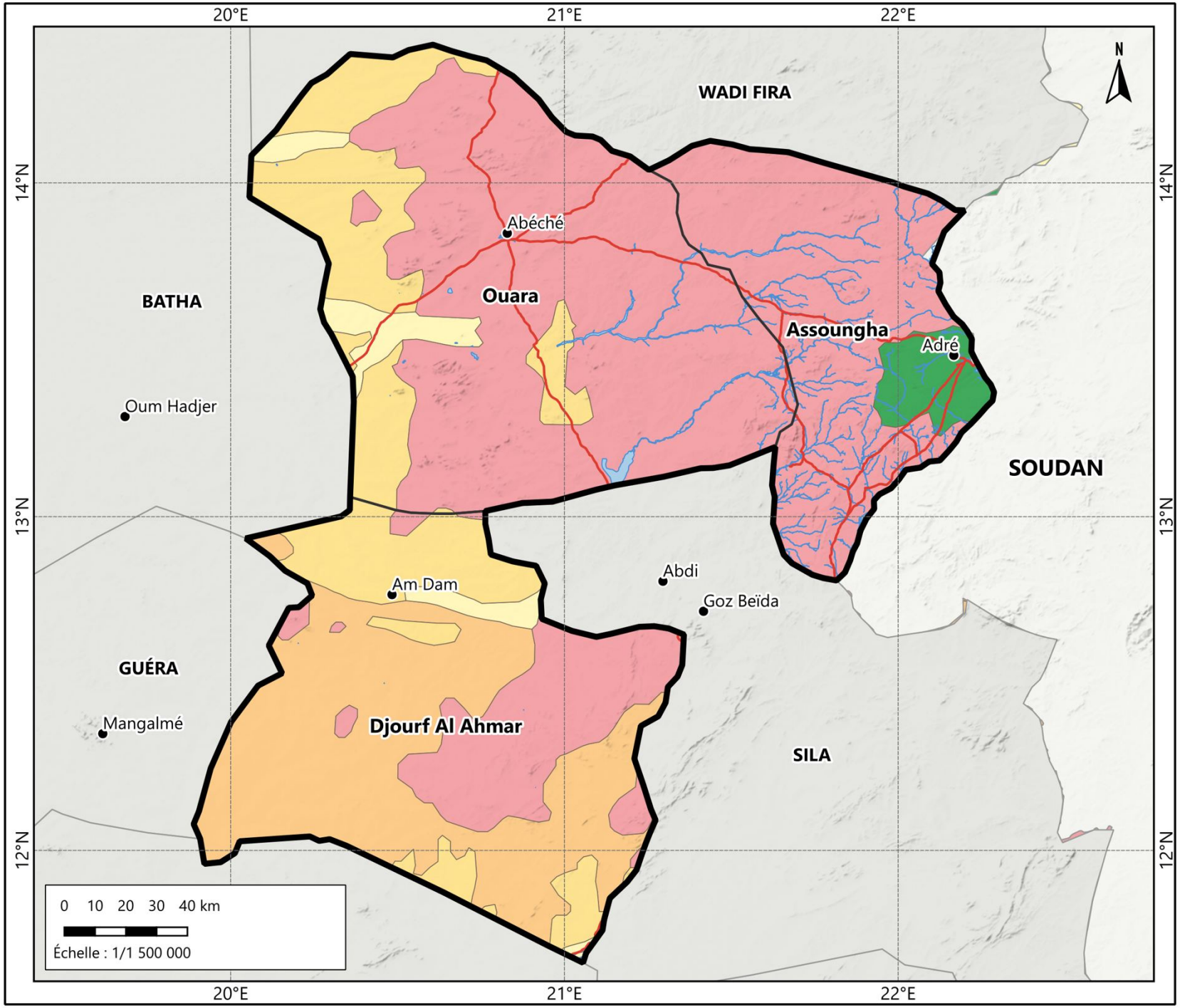
Groupes de sols (WRB)

- Arénosols (53,6 %)
- Vertisols (25,8 %)
- Leptosols (10,8 %)
- Cambisols (9,5 %)
- Chefs-lieux
- Routes principales
- Lacs et mares
- Départements
- Limite de la province
- Provinces limitrophes

Sources : ISRIC SoilGrids 2.0 (CC BY 4.0), classes WRB les plus probables, 250 m ; OCHA/HDX.
Relief : SRTM (NASA).
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17
Avril 2026

GÉOLOGIE DE SURFACE — PROVINCE DU OUADDAÏ



TCHAD



LÉGENDE

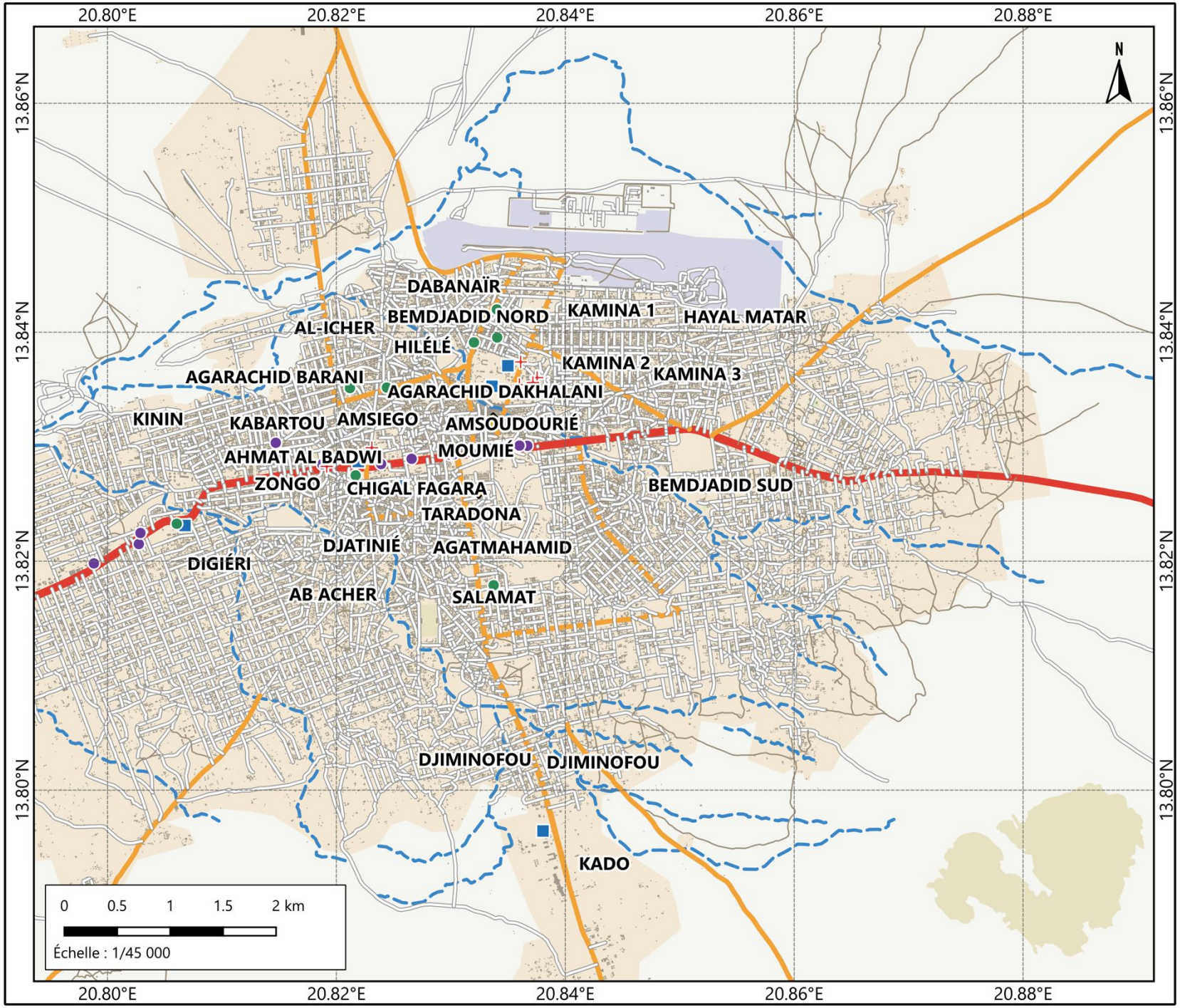
Formations géologiques (% de la zone)

- Précambrien (socle cristallin) (58,1 %)
- Cénozoïque (Tertiaire-Quater.) (20,0 %)
- Pléistocène (quaternaire ancien) (16,6 %)
- Holocène (sables récents) (2,8 %)
- Ordovicien-Cambrien (grès) (2,4 %)
- Chefs-lieux
- Routes principales
- Lacs et mares
- Départements
- Limite de la province
- Provinces limitrophes

Sources : USGS, Surficial geology of Africa geo7_2ag (2002, domaine public), d'après la carte géologique internationale de l'Afrique ; OCHA/HDX. Relief : SRTM (NASA).
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
E-mail : mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17
Mars 2026

PLAN DE LA VILLE D'ABÉCHÉ



TCHAD



PROVINCE DU OUADDAÏ



LÉGENDE

Occupation du sol

- Zone d'habitat
- Cultures, jardins
- Cimetière
- Zone militaire
- Commerce, industrie
- Aéroport
- Espaces naturels
- Bâtiments

Voirie

- Route nationale
- Route secondaire
- Rue
- Piste, sentier
- Ouadis

Équipements

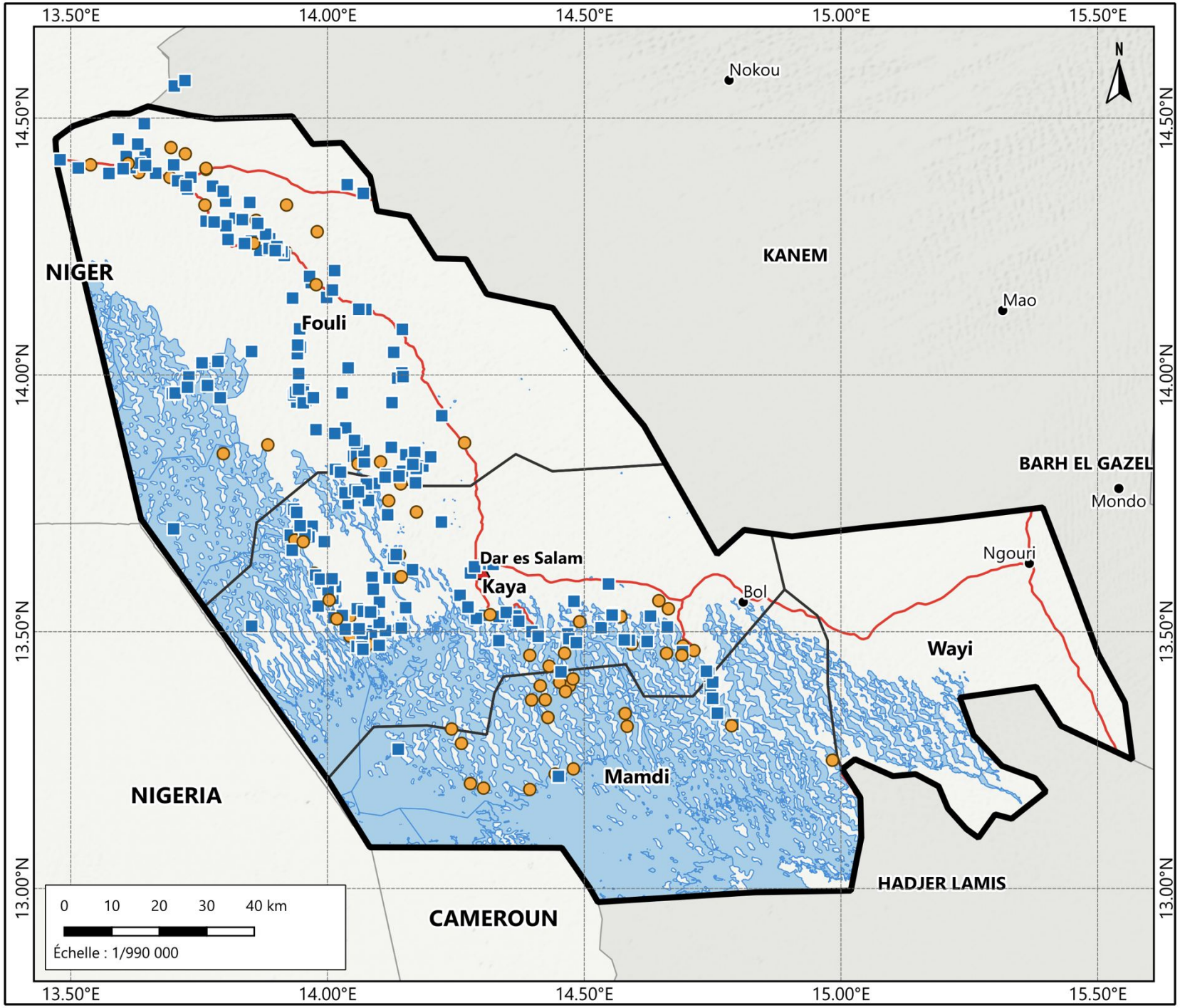
- Santé
- Enseignement
- Lieu de culte
- Marché
- Administration

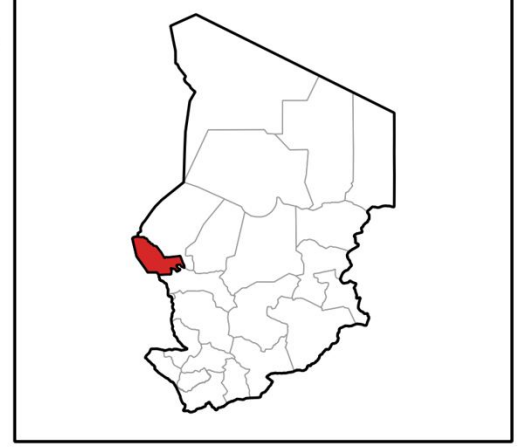
122 640 bâtiments cartographiés, 28 quartiers nommés

Sources : © OpenStreetMap contributors (ODbL), extraction Overpass 2026.
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17
Septembre 2026

SITES DE DÉPLACÉS ET DE RÉFUGIÉS — PROVINCE DU LAC





LÉGENDE

Sites actifs (OCHA)

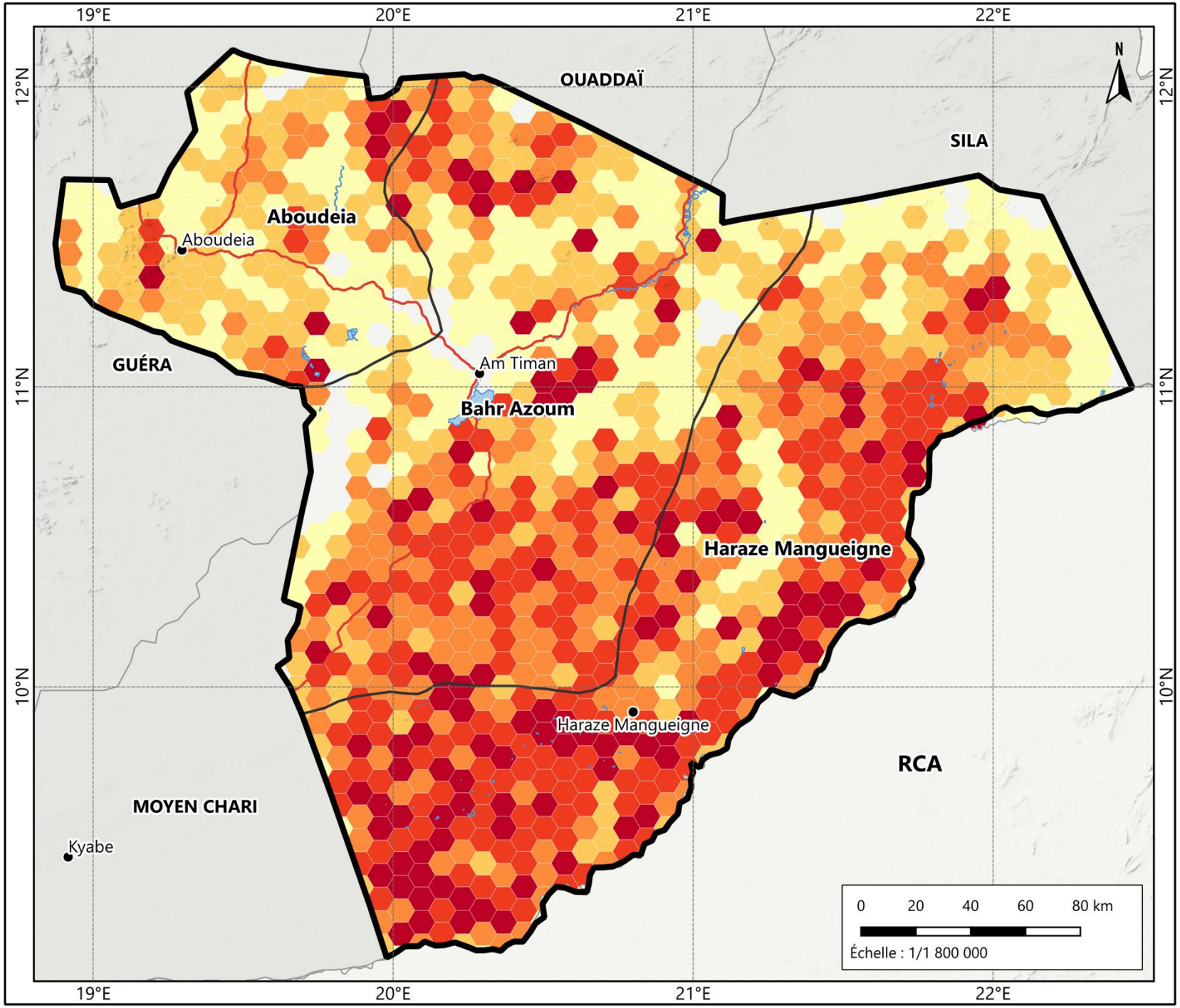
- Camp de réfugiés
- Site de déplacés internes
- Village hôte ou de retour
- Chefs-lieux
- Routes principales
- Lacs et mares
- Départements
- Limite de la province
- Provinces limitrophes

292 sites actifs dans la province : 219 sites de déplacés, 72 villages hôtes ou de retour, 1 camp de réfugiés

Sources : OCHA Tchad, sites de déplacés, de réfugiés et villages hôtes (CC BY-IGO), sites actifs ; OCHA/HDX. Relief : SRTM (NASA).
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17
Septembre 2026

FEUX DE BROUSSE EN 2024 — PROVINCE DU SALAMAT



TCHAD



LÉGENDE

Feux détectés (hexagones de 5 km)

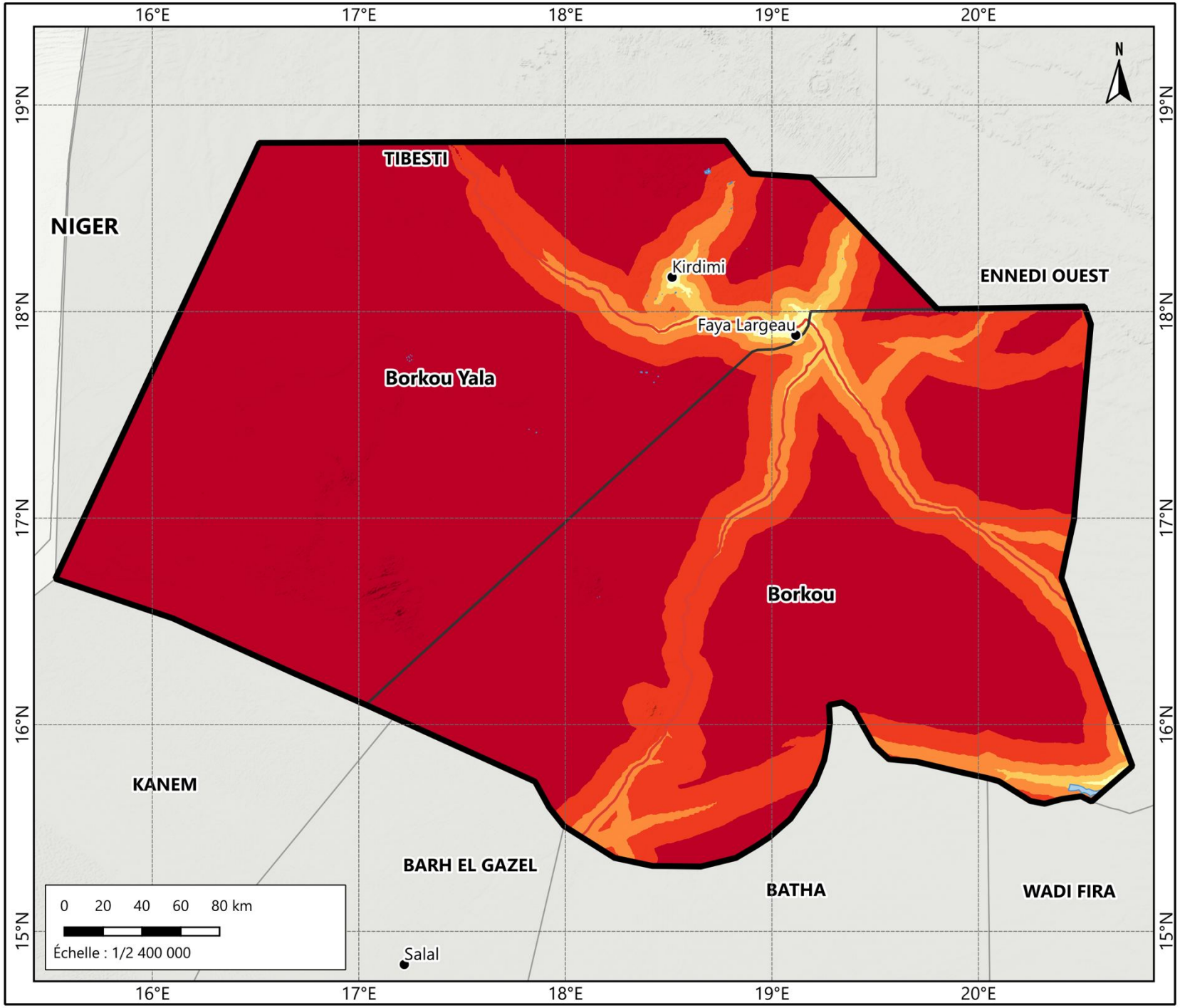
- 1 à 15 feux
- 16 à 33 feux
- 34 à 51 feux
- 52 à 74 feux
- plus de 74 feux
- Chefs-lieux
- Routes principales
- Lacs et mares
- Départements
- Limite de la province
- Provinces limitrophes

40 992 détections en 2024, pic en déc. ; 95 % d'octobre à février

Sources : NASA FIRMS, VIIRS S-NPP 375 m (confiance nominale et haute), 2024 ; OCHA/HDX.
Relief : SRTM (NASA).
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17
Février 2026

TEMPS DE TRAJET EN VÉHICULE JUSQU'AU CHEF-LIEU LE PLUS PROCHE — PROVINCE DU BORKOU



TCHAD



LÉGENDE

Temps de trajet en véhicule

- moins de 1 h (0 % du territoire)
- 1 h à 2 h (1 % du territoire)
- 2 h à 4 h (6 % du territoire)
- 4 h à 8 h (18 % du territoire)
- plus de 8 h (74 % du territoire)
- Chefs-lieux
- Routes principales
- Lacs et mares
- Départements
- Limite de la province
- Provinces limitrophes

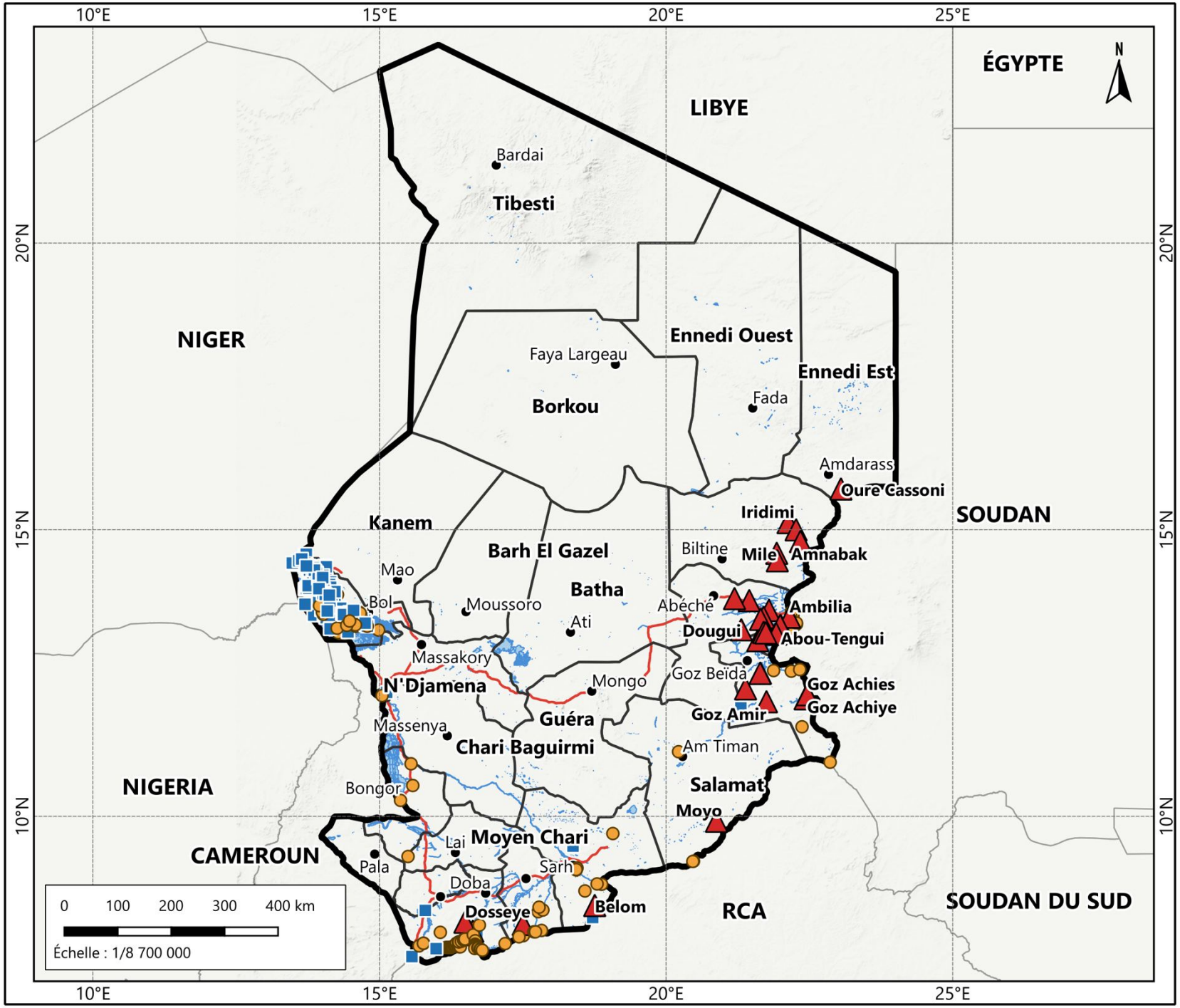
2 chefs-lieux (province et départements) dans la province ; 92 % du territoire à plus de 4 h de route

Sources : Malaria Atlas Project, surface de friction « motorisée » 2020 (Weiss et al. 2020, CC BY 4.0), OCHA COD-AB 2025 (chefs-lieux de province et de département) ; calcul de coût cumulé (Dijkstra). Relief : SRTM (NASA).
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17

Octobre 2026

SITES DE DÉPLACÉS ET DE RÉFUGIÉS — TCHAD



AFRIQUE



LÉGENDE

Sites actifs (OCHA)

- Camp de réfugiés
- Site de déplacés internes
- Village hôte ou de retour
- Chefs-lieux
- Routes principales
- Lacs et mares
- Provinces
- Frontière du Tchad

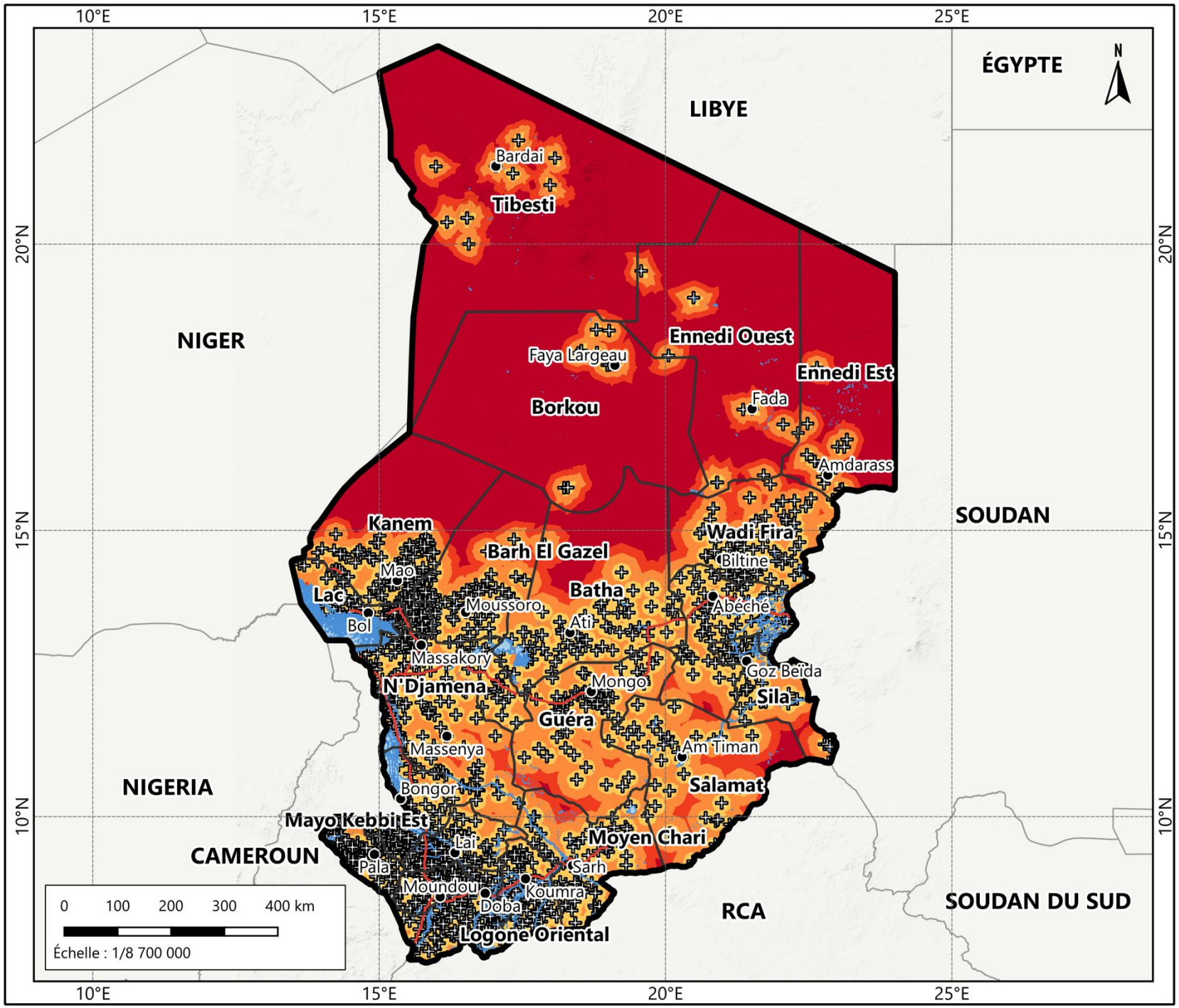
443 sites actifs au Tchad : 231 sites de déplacés, 168 villages hôtes ou de retour, 44 camps de réfugiés

Sources : OCHA Tchad, sites de déplacés, de réfugiés et villages hôtes (CC BY-IGO), sites actifs ; OCHA/HDX. Relief : SRTM (NASA).
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
E-mail : mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17

Juin 2026

TEMPS D'ACCÈS À PIED AU CENTRE DE SANTÉ LE PLUS PROCHE — TCHAD



AFRIQUE



LÉGENDE

Temps de marche

- moins de 2 h (16 % du territoire)
- 2 h à 4 h (17 % du territoire)
- 4 h à 8 h (15 % du territoire)
- 8 h à 12 h (8 % du territoire)
- plus de 12 h (44 % du territoire)
- Formation sanitaire fonctionnelle
- Chefs-lieux
- Routes principales
- Lacs et mares
- Provinces
- Frontière du Tchad

1802 formations sanitaires fonctionnelles au Tchad ; 67 % du territoire à plus de 4 h de marche

Sources : Malaria Atlas Project, surface de friction « marche à pied » 2020 (Weiss et al. 2020, CC BY 4.0), MSP 2020 via OCHA/HDX (formations fonctionnelles) ; calcul de coût cumulé (Dijkstra).
Relief : SRTM (NASA).
SCR : WGS 84 — EPSG:4326

Réalisation : Mahamat Adam Ibrahim
Consultant SIG et résilience climatique
E-mail : mahamat.adamib@gmail.com
WhatsApp : +235 62 84 63 17
Juillet 2026